

球截面圆半径公式

二级结论

条件

条件 1（球半径已知）：

球的半径为 R 。

条件 2（距离范围）：

球心到平面的距离 d 满足 $0 \leq d < R$ 。

结论

结论一（截面半径公式）：

直观描述： 球心到截面垂线、截面半径、球半径构成直角三角形，勾股定理导出。

$$r = \sqrt{R^2 - d^2}.$$

推广结论（逆用公式）：

直观描述： 若已知球半径 R 和截面圆半径 r ($0 \leq r \leq R$)，则球心到平面的距离 d 可通过代数变形求得。

$$d = \sqrt{R^2 - r^2}.$$

理解说明

一句话直觉

球半径 R 、截面半径 r 与球心到平面的距离 d ，恰好构成一个直角三角形的三边，勾股定理直接连接三量。

核心拆解

要点一（勾股三边关系）：

在直角三角形中，斜边是球半径 R ，两直角边分别是 d 和 r ，满足 $R^2 = d^2 + r^2$ 。

要点二（距离决定大小）：

d 越小， r 越大； $d = 0$ 时 $r = R$ （大圆）； d 接近 R 时 r 趋近 0（小圆退化）。

几何本质（勾股定理）

从球心向平面作垂线，垂足为圆心；连接球心到截面圆周上任一点，该线段为球半径，与垂线、截面半径构成直角三角形。

代数意义（平方和恒等）

关系式 $R^2 = d^2 + r^2$ 揭示了三个量的平方和恒定，无论截面位置如何变化，平方和始终等于球半径平方。

考点价值（核心工具）

- **考法一（直接套用公式）：**给出 R, d 求 r ，或给出 R, r 求 d ，直接使用 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ 或 $d = \sqrt{R^2 - r^2}$ 。
- **考法二（结合截面面积）：**先由公式求出截面半径 r ，再代入圆面积公式 $S = \pi r^2$ 求截面面积。

顿悟点

抓住直角三角形三边关系，所有截面问题都转化为已知直角三角形两边求第三边。

使用场景

- **场景一（求截面半径）：**已知球半径和截面位置（即球心到平面距离），直接计算截面圆半径。
- **场景二（反求距离或半径）：**已知截面圆半径和球半径，求球心到截面的距离；或已知截面半径和距离，求球半径（利用勾股定理）。

证明

思路提示

球心向截面作垂线，垂足恰为截面圆心；连接球心和截面圆周上任一点，得到球半径，与垂线、截面半径组成直角三角形。

正式推导

步骤一（作辅助线）：

设球心 O ，截面圆心 O' ， OO' 垂直于截面，且 $OO' = d$ 。在截面上取一点 P ，连接 OP 、 $O'P$ 。

理由： O' 是球心在截面上的投影，所以 OO' 垂直于截面内任何过 O' 的直线，包括 $O'P$ 。因此 $\triangle OO'P$ 是直角三角形， $\angle OO'P = 90^\circ$ 。

步骤二（标识已知量）：

$OP = R$ （球半径）， $OO' = d$ （球心到平面距离）， $O'P = r$ （截面圆半径）。

理由：这些是已知定义。

步骤三（应用勾股定理）：

在直角三角形 $OO'P$ 中，斜边是 OP ，直角边是 OO' 和 $O'P$ ，由勾股定理：

$$OP^2 = OO'^2 + O'P^2 \implies R^2 = d^2 + r^2.$$

理由：直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。

步骤四（解出截面半径）：

将 r 视为未知数，从 $R^2 = d^2 + r^2$ 中解出 r ：

$$r^2 = R^2 - d^2 \implies r = \sqrt{R^2 - d^2}.$$

理由：若 $0 \leq d < R$ ，则 $R^2 - d^2 > 0$ ，开平方取正值（半径非负）。

结论回扣

因此，球截面圆半径公式 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ 成立，其中条件 $0 \leq d < R$ 保证根号内为正，且 $r \geq 0$ 。该公式核心来自直角三角形勾股定理。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知球半径 $R = 5$ ，球心到截面的距离 $d = 3$ ，求截面圆的半径 r 。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

$R = 5$ ， $d = 3$ ，代入公式 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ 。

理由：公式直接给出截面半径与球半径和距离的关系。

第二步（计算数值）：

$$r = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4.$$

理由：按算术运算顺序计算平方、差、平方根。

第三步（得出结论）：

截面圆的半径为 4。

理由：计算无误，结果为正。

关键结论： $r = 4$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知球半径 $R = 10$ ，截面圆半径 $r = 6$ ，求球心到平面的距离 d 。

解题步骤：

第一步（选用逆公式）：

使用逆公式 $d = \sqrt{R^2 - r^2}$ 。

理由：已知 R 和 r ，反求 d 。

第二步（代入计算）：

$$d = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8。$$

理由：算术计算。

第三步（写出答案）：

球心到截面的距离为 8。

理由：结果合理， $d < R$ 满足条件。

关键结论： $d = 8$ 。

例 3（综合应用）

题目：一个半径为 13 的球，被一平面截得的截面面积为 25π ，求球心到截面的距离 d 。

解题步骤：

第一步（由面积求半径）：

$$\text{由 } S = \pi r^2 = 25\pi, \text{ 得 } r^2 = 25, r = 5 \text{ (取正)}。$$

理由：截面是圆，圆面积公式 $S = \pi r^2$ 。

第二步（利用公式求距离）：

$$d = \sqrt{R^2 - r^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12。$$

理由：球截面半径公式的逆用，勾股定理。

第三步（得出结论）：

球心到截面的距离为 12。

理由：距离在 $0 \leq d < R$ 范围内，结果有效。

关键结论： $d = 12$ 。

易错提醒

易错点一（忽略距离范围）

认为距离 d 可以取任意非负值，未检查 $d < R$ 。

正确理解（距离范围限制）：

球心到平面的距离 d 必须满足 $0 \leq d < R$ ，否则截面不存在（ $d = R$ 时截面为点， $d > R$ 时无截面）。

错因分析（忽视定义域）：

只记公式形式，忘记几何条件； $d \geq R$ 时截面退化或不存在，公式失去意义。

易错点二（混淆距离与半径）

在计算中误把 d 当作截面半径 r ，或把 r 当作 d 。

正确理解（直角边有别）：

d 是球心到平面的垂线段长度， r 是截面圆的半径，二者在直角三角形中都是直角边，但数值不同。

错因分析（空间想象不足）：

未能正确构建直角三角形，导致赋值错误。

易错点三（忽视适用范围）

使用逆公式 $d = \sqrt{R^2 - r^2}$ 时，未检查 $r \leq R$ ，导致根号内为负。

正确理解（截面半径限制）：

截面半径 r 必须满足 $0 \leq r \leq R$ （等号仅当 $d = 0$ ），逆公式才有效。

错因分析（未注意变量约束）：

忽视几何事实：截面圆半径不超过球半径。

结论小结**一句话核心**

球截面半径 r 、球心到平面的距离 d 与球半径 R 满足 $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ ，该关系源于直角三角形勾股定理。

使用条件

- 条件 1（球半径已知）：需要已知球的半径 R 。
- 条件 2（距离范围）：球心到平面的距离 d 必须满足 $0 \leq d < R$ ，否则截面不存在。

关键提醒

- 易错点（忽略距离范围）：使用公式前必检 $d < R$ ，避免根号内非正。
- 检查项（区分直角边）： d 和 r 都是直角边， R 是斜边，不要混淆。